

Démonstration 2 : La vidéo qui donne le tournis

Objectif

Montrer une séquence vidéo à la classe, en plein écran, et laisser réagir. Puis expliquer le conflit entre l'oreille interne et l'œil. Demander ensuite qui, dans la salle, n'a rien senti : il y en aura, et c'est une donnée importante.

Protocole

1. Choisir une vidéo prise avec une caméra portée à la main pendant une marche rapide, ou une séquence de jeu en vue subjective avec beaucoup de mouvements de caméra.
2. La passer en plein écran, de très près, pendant deux minutes.
3. Laisser la classe réagir librement pendant et après la projection.
4. Demander à main levée qui a ressenti quelque chose (vertige, gêne, nausée) et qui n'a rien senti.
5. Noter le nombre de personnes dans chaque catégorie.

Explication du conflit entre l'oreille interne et l'œil

L'oreille interne mesure le mouvement. L'oreille interne contient le système vestibulaire, qui mesure les accélérations et les rotations de la tête. C'est un capteur physique, rapide et précis. Quand vous tournez la tête, il le sait immédiatement, sans délai.

L'œil voit le mouvement. L'œil, lui, voit ce qui bouge à l'écran. Dans la vidéo projetée, la caméra bouge, donc l'image bouge. L'œil interprète ce mouvement comme un déplacement du corps.

Le conflit. Dans la salle, le corps est immobile. L'oreille interne mesure une immobilité totale. Mais l'œil voit un mouvement continu. Le cerveau reçoit deux informations contradictoires :

- l'oreille interne dit : « je ne bouge pas » ;
- l'œil dit : « je bouge ».

La réaction du corps. Face à cette contradiction, le cerveau applique une réponse ancienne : si le corps perçoit un mouvement qui ne correspond pas à ce qu'il mesure, c'est peut-être qu'il a ingéré une substance toxique. Le corps déclenche alors la nausée pour se débarrasser du poison supposé. C'est ce mécanisme qui explique le mal des transports, et c'est le même qui explique le malaise en réalité virtuelle.

Différence avec le casque

Sur un écran ordinaire, le conflit est atténué pour deux raisons :

- **Le champ de vision périphérique reste fixe.** L'utilisateur voit la pièce autour de l'écran, ce qui donne au cerveau un point d'ancrage stable.
- **Le mouvement est moins ample.** La vidéo est vue « de loin », pas enveloppante.

Dans un casque, ces deux atténuations disparaissent : tout le champ de vision est rempli par l'image, et le mouvement est perçu comme s'il venait du corps lui-même. Le conflit est donc bien plus fort, et le seuil de nausée bien plus bas.

Qui n'a rien senti ?

Il est essentiel de demander qui, dans la salle, n'a rien senti. Il y en aura toujours. C'est une donnée importante, pas une anomalie.

Pourquoi certains ne sentent rien. La sensibilité au mal du transport (réel ou virtuel) varie fortement d'un individu à l'autre. Plusieurs facteurs entrent en jeu :

- **Facteurs physiologiques** : sensibilité du système vestibulaire, adaptation du cerveau aux conflits sensoriels.
- **Facteurs d'expérience** : les personnes habituées aux jeux vidéo ou à la VR développent une tolérance.
- **Facteurs d'attention** : une personne concentrée sur autre chose que le mouvement peut ne rien ressentir.
- **Facteurs de posture** : une personne assise, stable, ressent moins qu'une personne debout.

Pourquoi c'est important. Le fait que certains ne sentent rien ne signifie pas que le problème n'existe pas. Cela signifie que :

- le seuil de perception varie d'un individu à l'autre ;
- on ne peut pas se fier à sa propre sensation pour juger une expérience ;
- la seule manière de trouver les fautes qui ne plantent pas est de faire essayer à quelqu'un d'autre, et de l'écouter.

C'est exactement le message du chapitre 1 : la sensation ne s'affiche pas dans un débogueur. Un développeur qui ne sent rien pourrait croire que son expérience est confortable, alors qu'elle rend malade une partie de ses utilisateurs.

Conclusion

Cette démonstration montre, de manière affaiblie, ce que produit une mauvaise expérience en casque. Le conflit entre l'oreille interne et l'œil est le mécanisme central de tout le chapitre. Il explique pourquoi la prédiction existe, pourquoi la cadence est fixe, pourquoi on rend deux fois par image, et pourquoi on ne bloque jamais le fil qui suit la tête. Et il rappelle que la sensibilité varie : ce que l'on ne sent pas soi-même, d'autres le sentent.